INSTITUTO FEDERAL
Sudeste de Minas Gerais
Campus Muriaé

Professor: Paulo Vinícius Moreira Dutra
paulo.dutra@ifsudestemg.edu.br
Disciplina: Algoritmos e Estrutura de Dados I

Guia de Tradução: Matemática para Programação

Esta tabela serve como um mapa mental para converter notações matemáticas de somatórios e produtórios em algoritmos (*loops*).

Símbolo Matemático	**Conceito no Código**	**Valor Inicial (Acumulador)**
$\sum$ (Somatório)	`soma = soma + termo`	`0` (Elemento Neutro da Soma)
$\prod$ (Produtório)	`prod = prod * termo`	`1` (Elemento Neutro da Mult.)
$(-1)^i$ (Alternância)	`if (i % 2 == 0) ou multiplicador`	Trata sinais $+$ e $-$
$\lvert \ldots \rvert$ (Módulo)	`abs(valor)`	Função de Valor Absoluto
$\sqrt{x}$ (Raiz Quadrada)	`sqrt(x)`	Função de Radiciação
x^n (Potência)	`pow(x, n)`	Função de Potência

Tabela 1: Mapeamento de operadores para lógica de programação.

1 Exercícios de Programação: Comandos de Entrada

1. Crie um algoritmo que realize a divisão inteira de dois números positivos A por B utilizando apenas o operador de **subtração** $(-)$.

   - Enquanto A for maior ou igual a B, subtraia B de A e incremente um contador.
   - Ao final, o contador será o quociente e o valor restante de A será o resto.

   Dica: Utilize um laço `while` *para repetir a operação enquanto a condição for verdadeira.*

2. Implemente um programa que simule o funcionamento de um caixa eletrônico. O usuário deve inserir um valor inteiro de saque (V) e o programa deve calcular a menor quantidade possível de notas de 100, 50, 20 e 10 necessárias para compor esse valor.

   Utilize a seguinte lógica sequencial para cada nota (n):

$$Q_n = \lfloor V/n \rfloor$$
$$V_{restante} = V \pmod{n}$$

   Onde:

   - Q_n é a quantidade de notas de valor n.

- $\lfloor \ldots \rfloor$ representa a divisão inteira (em Java/Python, ocorre ao dividir inteiros).
- $\pmod{\ }$ é o operador de resto da divisão (`%` no código).
- O valor de V deve ser atualizado a cada etapa para o próximo cálculo.

Exemplo: Para um saque de R$ 180, o programa deve exibir: 1 nota de 100, 1 nota de 50, 1 nota de 20 e 1 nota de 10.

3. Implemente uma função ou bloco de código que receba um número real x e retorne o seu valor absoluto $|x|$ sem utilizar a função `abs()`.

   A lógica deve seguir a definição matemática:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

4. Escreva um programa que converta uma temperatura de graus Celsius para Kelvin e Fahrenheit simultaneamente.

$$K = C + 273.15$$
$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

   Onde:

$$C = \text{Temperatura em Celsius}$$
$$K = \text{Temperatura em Kelvin}$$
$$F = \text{Temperatura em Fahrenheit}$$

5. Elabore um programa que calcule a Tensão (V) em um circuito elétrico simples utilizando a Lei de Ohm e a fórmula da potência elétrica.

$$P = \frac{V^2}{R} \implies V = \sqrt{P \cdot R}$$

   Onde:

$$V = \text{Tensão elétrica (Volts)}$$
$$P = \text{Potência (Watts)}$$
$$R = \text{Resistência (Ohms)}$$

6. Crie um programa que determine o volume de um tronco de cone circular reto, dado o raio da base maior R, o raio da base menor r e a altura h.

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + R \cdot r + r^2)$$

   Onde:

$$V = \text{Volume do tronco de cone}$$
$$R = \text{Raio da base maior}$$
$$r = \text{Raio da base menor}$$
$$h = \text{Altura}$$

7. Implemente um programa que calcule o tempo necessário para que um investimento duplique de valor, utilizando a "Regra dos 72"(uma aproximação da fórmula de juros compostos).

$$t = \frac{72}{i}$$

Onde:

$$t = \text{Tempo estimado (em anos)}$$
$$i = \text{Taxa de juros anual (em porcentagem, ex: 5 para 5\%)}$$

8. Desenvolva um programa que calcule a área de superfície de um cilindro.

$$A = 2\pi r(r + h)$$

Onde:

$$A = \text{Área de superfície total}$$
$$r = \text{Raio da base}$$
$$h = \text{Altura do cilindro}$$

9. Elabore um programa que calcule a distância entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) no plano cartesiano.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Onde:

$$d = \text{Distância entre os pontos}$$
$$(x_1, y_1) = \text{Coordenadas do primeiro ponto}$$
$$(x_2, y_2) = \text{Coordenadas do segundo ponto}$$

10. Implemente um programa que calcule o período de um pêndulo simples dado o seu comprimento L e a aceleração da gravidade g.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Onde:

$$T = \text{Período do pêndulo (em segundos)}$$
$$L = \text{Comprimento do fio (em metros)}$$
$$g = \text{Aceleração da gravidade (aprox. 9.81 m/s}^2\text{)}$$

11. Escreva um programa que calcule o pagamento mensal de um empréstimo com base no montante do empréstimo, taxa de juros anual e número de meses.

$$PMT = \frac{P \cdot r \cdot (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

Onde:

$$PMT = \text{Pagamento mensal do empréstimo}$$
$$P = \text{Montante do empréstimo}$$
$$r = \text{Taxa de juros mensal (em decimal)}$$
$$n = \text{Número de meses}$$

12. Elabore um programa que determine o montante final de um investimento com contribuições periódicas, considerando uma taxa de juros anual e um número de períodos.

$$M = P \times (1+r)^n + PMT \times \frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Onde:

$$\begin{aligned} M &= \text{Montante final} \\ P &= \text{Montante inicial do investimento} \\ r &= \text{Taxa de juros por período (em decimal)} \\ n &= \text{Número de períodos} \\ PMT &= \text{Pagamento periódico} \end{aligned}$$

13. Elabore um programa que determine o montante final de um investimento com juros compostos.

$$M = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

Onde:

$$\begin{aligned} M &= \text{Montante final} \\ P &= \text{Principal (capital inicial)} \\ r &= \text{Taxa de juros (em decimal)} \\ n &= \text{Número de vezes que os juros são compostos por ano} \\ t &= \text{Tempo em anos} \end{aligned}$$

14. Implemente um programa que leia 3 notas de um conjunto de alunos e calcule a variância dessas notas. A variância é uma medida de dispersão que indica o quão distantes os valores estão da média.

- Solicite ao usuário que insira as 3 notas dos alunos.
- Calcule a média das notas.
- Para cada nota, calcule a diferença entre a nota e a média, eleve ao quadrado e some todas essas diferenças.
- Divida a soma das diferenças ao quadrado pelo número total de notas para obter a variância.

A fórmula para o cálculo da variância é dada por:

$$\text{Variância}(\sigma^2) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2$$

Onde:

- σ^2 é a variância.
- N é o número total de notas.

- x_i são as notas individuais.
- $\bar{x}$ é a média das notas.

Exemplo:

Suponha que temos as seguintes notas de um conjunto de 3 alunos: 8, 7, 6.

Solução:

Calculando a variância:

$$\begin{aligned}
\text{Média}(\bar{x}) &= \frac{8+7+6}{3} = 7 \\
\text{Variância}(\sigma^2) &= \frac{1}{3}[(8-7)^2 + (7-7)^2 + (6-7)^2] \\
&= \frac{1}{3}[1+0+1] \\
&= \frac{1}{3} \times 2 \approx 0.67
\end{aligned}$$

Portanto, a variância das notas é aproximadamente 0.67.

15. Elabore um programa que calculo o volume de uma esfera com raio r.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Onde:

$$\begin{aligned}
V &= \text{Volume da esfera} \\
r &= \text{Raio da esfera}
\end{aligned}$$

16. Desenvolva um programa que calcule o valor futuro de uma anuidade, que é uma série de pagamentos iguais realizados em intervalos regulares.

$$FV = P \times \left(\frac{(1+r)^n - 1}{r} \right)$$

Onde:

$$\begin{aligned}
FV &= \text{Valor futuro da anuidade} \\
P &= \text{Pagamento periódico} \\
r &= \text{Taxa de juros por período (em decimal)} \\
n &= \text{Número total de períodos de pagamento}
\end{aligned}$$

17. Elabore um programa que calcule e imprima a média ponderada de três notas, onde cada nota possui um peso específico.

$$\text{Média} = \frac{\text{Nota}_1 \times P_1 + \text{Nota}_2 \times P_2 + \text{Nota}_3 \times P_3}{P_1 + P_2 + P_3}$$

Onde:

$$\begin{aligned}
\text{Nota}_1, \text{Nota}_2, \text{Nota}_3 &= \text{Notas obtidas} \\
P_1, P_2, P_3 &= \text{Pesos das notas}
\end{aligned}$$

18. Implemente um programa que calcule o Índice de Sharpe de um investimento com base em seu retorno médio, no retorno livre de risco e no desvio padrão dos retornos.

    - Solicite ao usuário que insira o retorno médio do investimento, o retorno livre de risco e o desvio padrão dos retornos do investimento.
    - Calcule o Índice de Sharpe utilizando a fórmula:

    $$\text{Índice de Sharpe} = \frac{\text{Retorno Médio do Investimento} - \text{Retorno Livre de Risco}}{\text{Desvio Padrão dos Retornos do Investimento}}$$

    Onde:

    - Índice de Sharpe é o índice de desempenho ajustado ao risco do investimento.
    - Retorno Médio do Investimento é a média dos retornos do investimento.
    - Retorno Livre de Risco é o retorno esperado de um investimento sem risco, como o rendimento de títulos do governo.
    - Desvio Padrão dos Retornos do Investimento é a medida de volatilidade ou risco do investimento.

    Exemplo:

    Suponha que temos os seguintes dados:

    - Retorno médio do investimento: 0.08
    - Retorno livre de risco: 0.03
    - Desvio padrão dos retornos do investimento: 0.15

    Calculando o Índice de Sharpe:

    $$\text{Índice de Sharpe} = \frac{0.08 - 0.03}{0.15} = \frac{0.05}{0.15} \approx 0.333$$

    Portanto, o Índice de Sharpe do investimento é aproximadamente 0.333.

19. Elabore um programa que calcule e imprima a área de um triângulo utilizando a fórmula de Heron, onde s é o semiperímetro e a, b e c são os lados do triângulo.

    $$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

    Onde:

    $$s = \text{Semiperímetro}$$
    $$a, b, c = \text{Lados do triângulo}$$

20. Elabore um programa que determine o valor presente líquido(VPL) de um investimento, levando em consideração os fluxos de caixa futuros e a taxa de desconto.

    $$VPL = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

Onde:

$$\begin{aligned} VPL &= \text{Valor Presente Líquido} \\ CF_t &= \text{Fluxo de caixa no período } t \\ r &= \text{Taxa de desconto} \\ n &= \text{Número total de períodos} \end{aligned}$$

21. Elabore um programa que leia as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) de dois pontos em um plano cartesiano e calcule e imprima a distância de Minkowski entre esses dois pontos.

    A distância de Minkowski entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) com parâmetro p é dada pela fórmula:

    $$d = (|x_2 - x_1|^p + |y_2 - y_1|^p)^{\frac{1}{p}}$$

    Por exemplo, se os pontos fornecidos forem $(1, 2)$ e $(4, 6)$ com $p = 2$, a distância de Minkowski seria:

    $$d = \left(|4 - 1|^2 + |6 - 2|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

    Portanto, a distância de Minkowski com parâmetro $p = 2$ entre esses dois pontos é 5.

22. Implemente um programa que leia 3 notas de um conjunto de alunos e calcule o desvio padrão dessas notas. O desvio padrão é uma medida de dispersão que indica o quanto os valores estão afastados da média.

    - Solicite ao usuário que insira as 3 notas dos alunos.
    - Calcule a média das notas.
    - Para cada nota, calcule a diferença entre a nota e a média, eleve ao quadrado e some todas essas diferenças.
    - Divida a soma das diferenças ao quadrado pelo número total de notas.
    - Finalmente, calcule a raiz quadrada desse resultado para obter o desvio padrão.

    A fórmula para o cálculo do desvio padrão é dada por:

    $$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}$$

    Onde:

    - σ é o desvio padrão.
    - N é o número total de notas.
    - x_i são as notas individuais.
    - $\bar{x}$ é a média das notas.

Exemplo:

Suponha que temos as seguintes notas de um conjunto de 3 alunos: 8, 7, 6.
Calculando o desvio padrão:

$$\begin{aligned}
\text{Média}(\bar{x}) &= \frac{8+7+6}{3} = 7 \\
\text{Desvio padrão}(\sigma) &= \sqrt{\frac{1}{3}[(8-7)^2 + (7-7)^2 + (6-7)^2]} \\
&= \sqrt{\frac{1}{3}[1+0+1]} \\
&= \sqrt{\frac{1}{3} \times 2} \approx 0.82
\end{aligned}$$

Portanto, o desvio padrão das notas é aproximadamente 0.82.

23. Elabore um programa que leia as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) de dois pontos em um plano cartesiano e calcule e imprima a distância entre esses dois pontos utilizando a métrica de distância de Manhattan.

    A fórmula para calcular a distância de Manhattan entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada por:

    $$d = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

    Onde $|x|$ representa o valor absoluto de x. A barra vertical (|) na equação representa o valor absoluto da expressão dentro dela, garantindo que o resultado seja sempre positivo.

    Por exemplo, se os pontos fornecidos forem $(1, 2)$ e $(4, 6)$, a distância de Manhattan seria:

    $$d = |4-1| + |6-2| = 3 + 4 = 7$$

    Portanto, a distância entre esses dois pontos é 7.

24. Elabore um programa que calcule e imprima as raízes de uma equação do segundo grau utilizando a fórmula quadrática.

    $$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

    Onde:

    $$\begin{aligned}
    a, b, c &= \text{Coeficientes da equação} \\
    \Delta &= b^2 - 4ac \quad \text{(Discriminante)}
    \end{aligned}$$

25. Escreva um programa que calcule e imprima a área de um círculo com raio r.

    $$A = \pi r^2$$

    Onde:

    $$\begin{aligned}
    A &= \text{Área do círculo} \\
    r &= \text{Raio do círculo}
    \end{aligned}$$

26. Implemente um programa que calcule a volatilidade de um ativo financeiro com base em seu histórico de retornos.

    - Solicite ao usuário que insira 3 retornos diários do ativo financeiro, separados por vírgula.
    - Calcule a média dos retornos diários.
    - Para cada retorno diário, calcule a diferença entre o retorno e a média, eleve ao quadrado e some todas essas diferenças.
    - Divida a soma das diferenças ao quadrado pelo número total de retornos diários menos um.
    - Finalmente, calcule a raiz quadrada desse resultado.

    A fórmula para o cálculo da volatilidade é dada por:

$$\text{Volatilidade}(\sigma) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$$

    Onde:

    - σ é a volatilidade.
    - N é o número total de retornos diários.
    - R_i são os retornos diários individuais.
    - $\bar{R}$ é a média dos retornos diários.

    Exemplo:

    Suponha que temos os seguintes retornos diários de um ativo financeiro para 3 dias: 0.01, -0.02, 0.03.
    Calculando a volatilidade histórica:

$$\begin{aligned}
\text{Média}(\bar{R}) &= \frac{0.01 - 0.02 + 0.03}{3} = 0.006 \\
\text{Volatilidade}(\sigma) &= \sqrt{\frac{(0.01-0.006)^2 + (-0.02-0.006)^2 + (0.03-0.006)^2}{3-1}} \\
&= \sqrt{\frac{0.00016 + 0.0576 + 0.04696}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{0.10472}{2}} \\
&= \sqrt{0.05236} \approx 0.2289
\end{aligned}$$

    Portanto, a volatilidade histórica do ativo financeiro é aproximadamente 0.2289.

27. Escreva um programa que encontre o volume de um cilindro com raio da base r e altura h.

$$V = \pi r^2 h$$

    Onde:

$$\begin{aligned}
V &= \text{Volume do cilindro} \\
r &= \text{Raio da base do cilindro} \\
h &= \text{Altura do cilindro}
\end{aligned}$$

28. Elabore um programa que leia as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) de dois pontos em um plano cartesiano e calcule e imprima a distância entre esses dois pontos utilizando a métrica de distância euclidiana.

    A fórmula para calcular a distância euclidiana entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada por:

    $$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

    Por exemplo, se os pontos fornecidos forem $(1, 2)$ e $(4, 6)$, a distância euclidiana seria:

    $$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

    Portanto, a distância entre esses dois pontos é 5.

29. Desenvolva um programa que converta uma medida de ângulo em graus para radianos.

    $$\text{Radianos} = \text{Graus} \times \frac{\pi}{180}$$

    Onde:

    $$\text{Radianos} = \text{Medida do ângulo em radianos}$$
    $$\text{Graus} = \text{Medida do ângulo em graus}$$

30. Implemente um programa que calcule a Margem de Contribuição de um produto com base no preço de venda, nos custos variáveis por unidade e no número de unidades vendidas.

    - Solicite ao usuário que insira o preço de venda por unidade do produto, os custos variáveis por unidade e o número de unidades vendidas.
    - Calcule a Margem de Contribuição utilizando a fórmula:

    $$\text{Margem de Contribuição} = \text{Preço de Venda} - \text{Custos Variáveis por Unidade}$$

    $$\text{Lucro Total} = \text{Margem de Contribuição} \times \text{Número de Unidades Vendidas}$$

    Onde:

    - Margem de Contribuição é a diferença entre o preço de venda por unidade e os custos variáveis por unidade.
    - Preço de Venda é o valor pelo qual o produto é vendido.
    - Custos Variáveis por Unidade são os custos associados à produção de uma unidade do produto que variam com o volume de produção.
    - Lucro Total é o lucro total obtido com a venda de todas as unidades.
    - Número de Unidades Vendidas é a quantidade de unidades vendidas.

    Exemplo:

    Suponha que temos os seguintes dados:

    - Preço de venda por unidade: R$ 50
    - Custos variáveis por unidade: R$ 20

- Número de unidades vendidas: 100

Calculando a Margem de Contribuição:

$$\text{Margem de Contribuição} = 50 - 20 = 30$$

Calculando o Lucro Total:

$$\text{Lucro Total} = 30 \times 100 = 3000$$

Portanto, a Margem de Contribuição do produto é R$ 30 por unidade e o Lucro Total é R$ 3000.

31. Desenvolva um programa que calcule a área de um triângulo dada a medida dos três lados a, b e c usando a fórmula de Heron.

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Onde:

$$s = \frac{a+b+c}{2} \quad \text{(Semiperímetro)}$$
$$a, b, c = \text{Medidas dos lados do triângulo}$$

32. Escreva um programa que calcule o perímetro de um círculo com raio r.

$$P = 2\pi r$$

Onde:

$$P = \text{Perímetro do círculo}$$
$$r = \text{Raio do círculo}$$

33. Escreva um programa que calcule e imprima o valor de saída de uma função de ativação de uma rede neural, utilizando a função sigmoide, dada uma entrada x.

A função sigmoide é definida como:

$$saida = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

Onde:

- x: É a entrada para a função sigmoide.
- e: É a base do logaritmo natural (número de Euler). Neste caso o valor x positivo.

34. Elabore um programa que calcule o valor das parcelas de um empréstimo utilizando o sistema de amortização constante (SAC). O programa deve solicitar ao usuário o valor do empréstimo, a taxa de juros anual e o número de meses para pagamento. Em seguida, deve calcular e imprimir o valor de cada parcela mensal.

- No sistema SAC, o valor da parcela de amortização é constante e igual ao valor do empréstimo dividido pelo número de meses de pagamento. O valor dos juros é calculado mensalmente com base no saldo devedor restante e na taxa de juros anual.

A fórmula para calcular o valor da parcela mensal de juros é:

$$J = \frac{S \cdot i}{12}$$

Onde:

- J é o valor dos juros na parcela mensal,
- S é o saldo devedor restante,
- i é a taxa de juros anual.

O valor da parcela mensal de amortização é constante e dado por:

$$A = \frac{V}{n}$$

Onde:

- A é o valor da parcela de amortização,
- V é o valor do empréstimo,
- n é o número de meses para pagamento.

Portanto, o valor total da parcela mensal é a soma dos juros e da amortização:

$$P = J + A$$

35. Desenvolva um programa que calcule o montante final após um determinado período de tempo aplicando juros simples.

$$M = P(1 + rt)$$

Onde:

$$\begin{aligned} M &= \text{Montante final} \\ P &= \text{Principal (quantia inicial)} \\ r &= \text{Taxa de juros por período (em decimal)} \\ t &= \text{Tempo (em anos)} \end{aligned}$$

36. Elabore um programa que utilize a equação do movimento uniformemente variado para calcular e imprimir a posição final de um objeto em movimento.

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

Onde:

$$\begin{aligned} s &= \text{Posição final} \\ u &= \text{Velocidade inicial} \\ a &= \text{Aceleração} \\ t &= \text{Tempo} \end{aligned}$$

37. Elabore um programa que determine a equação da reta que passa pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) no plano cartesiano utilizando a fórmula:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

Onde:

- (x_1, y_1) e (x_2, y_2) são as coordenadas dos dois pontos.
- x e y são as coordenadas de um ponto genérico na reta.

38. Implemente um programa que calcule a elasticidade preço da demanda de um produto com base em suas variações de preço e quantidade demandada.

- Solicite ao usuário que insira o preço inicial do produto (P_0), a quantidade demandada inicial (Q_0), o novo preço do produto (P_1) e a nova quantidade demandada (Q_1).
- Calcule a elasticidade preço da demanda utilizando a fórmula:

$$\text{Elasticidade Preço da Demanda} = \frac{\text{Variação Percentual na Quantidade Demandada}}{\text{Variação Percentual no Preço}}$$

  onde a Variação Percentual na Quantidade Demandada é dada por $\frac{Q_1 - Q_0}{Q_0} \times 100\%$ e a Variação Percentual no Preço é dada por $\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times 100\%$.

Aqui estão os parâmetros da fórmula:

- Elasticidade Preço da Demanda é uma medida da sensibilidade da quantidade demandada às mudanças no preço do produto.
- P_0 é o preço inicial do produto.
- Q_0 é a quantidade demandada inicial.
- P_1 é o novo preço do produto.
- Q_1 é a nova quantidade demandada.

Exemplo:

Suponha que temos os seguintes dados:

- Preço inicial do produto (P_0): R$ 10,00
- Quantidade demandada inicial (Q_0): 100 unidades
- Novo preço do produto (P_1): R$ 8,00
- Nova quantidade demandada (Q_1): 120 unidades

Calculando a Elasticidade Preço da Demanda:

$$\text{Variação Percentual na Quantidade Demandada} = \frac{120 - 100}{100} \times 100\% = 20\%$$

$$\text{Variação Percentual no Preço} = \frac{8 - 10}{10} \times 100\% = -20\%$$

$$\text{Elasticidade Preço da Demanda} = \frac{20\%}{-20\%} = -1$$

Portanto, a Elasticidade Preço da Demanda é -1, o que indica uma demanda elástica.

39. Implemente um programa que calcule a taxa de juros efetiva com base na taxa nominal e na frequência de capitalização.

$$i_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n - 1$$

Onde:

$$\begin{aligned} i_{\text{eff}} &= \text{Taxa de juros efetiva} \\ r &= \text{Taxa de juros nominal por período (em decimal)} \\ n &= \text{Número de vezes que os juros são compostos por ano} \end{aligned}$$

40. Elabore um programa que leia as coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) de dois pontos em um plano cartesiano e calcule imprima a distância de Chebyshev entre esses dois pontos.

A distância de Chebyshev entre dois pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) é dada pela fórmula:

$$d = \max(|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|)$$

A barra vertical (|) na equação representa o valor absoluto da expressão dentro dela, garantindo que o resultado seja sempre positivo.

Por exemplo, se os pontos fornecidos forem $(1, 2)$ e $(4, 6)$, a distância de Chebyshev seria:

$$d = \max(|4 - 1|, |6 - 2|) = \max(3, 4) = 4$$

Portanto, a distância de Chebyshev entre esses dois pontos é 4.

41. Crie um programa que calcule a área de um triângulo no plano cartesiano com vértices nos pontos (x_1, y_1), (x_2, y_2) e (x_3, y_3) utilizando a fórmula:

$$A = \frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Onde:

- (x_1, y_1), (x_2, y_2) e (x_3, y_3) são as coordenadas dos vértices do triângulo.
- A é a área do triângulo.
- A barra vertical (|) na equação representa o valor absoluto da expressão dentro dela, garantindo que o resultado seja sempre positivo.

42. Implemente um programa que calcule o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de uma empresa, utilizando a seguinte fórmula:

$$WACC = \frac{E}{V} \cdot r_e + \frac{D}{V} \cdot r_d \cdot (1 - t_c)$$

Onde:

- E é o valor do patrimônio líquido da empresa.
- D é o valor da dívida da empresa.
- V é o valor total da empresa (patrimônio líquido + dívida).
- r_e é o custo do patrimônio líquido (retorno exigido sobre o patrimônio líquido).

- r_d é o custo da dívida (taxa de juros sobre a dívida).
- t_c é a taxa de imposto de renda corporativo.
- $WACC$ é o Custo Médio Ponderado de Capital.